PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes de fichiers NTFS et autorisations

09-100 PSE-ER F1-10 Windows Server 2008 - systèmes de fichiers NTFS et autorisations — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le secteur MBR contient la table des partitions et le code d'amorçage, rendant le disque inutilisable sans lui.
2. La MFT est la structure centrale de NTFS où les petits fichiers peuvent être stockés sous forme d'attributs résidents.
3. L'accès final à un dossier partagé est déterminé par l'application des autorisations les plus restrictives entre le partage et le NTFS.

Synthèse des systèmes de fichiers supportés

Notion	À retenir
Généralités et choix	DOS/Windows 95 : **FAT16** ; dès 95 OSR2 : FAT16 ou FAT32 (FAT exclue > **2 Go**, FAT16 conseillée < **500 Mo**). NT ≤ 4 : FAT16 ou **NTFS** (conseillé) + petite partition FAT de **250-500 Mo**.
Cohabitation de plusieurs systèmes	Dédier une partition **FAT16** aux données partagées, ou utiliser des partitions **FAT** de moins de **2 Go** pour tous.
La table des partitions	Secteur **MBR** : table des partitions, code d'amorçage, infos disque ; sans lui disque **inutilisable** (cible des virus).
La table d'allocation de fichiers	La **FAT** (cylindre zéro) indique l'état et le cluster suivant. **Valeur nulle** = cluster libre. Deux copies contiguës sont conservées.
FAT16 et FAT32	**FAT16** : $2^{16} \approx 65\,000$ clusters → max **2 Go** (clusters de **32 Ko**). **FAT32** : > **268 millions** de clusters, partitions jusqu'à **2 To**, clusters plus petits (4 Ko : gaspillage ÷ 8).

Le système de fichiers NTFS

Notion	À retenir
Caractéristiques	Système natif **Windows Server 2008** ; noms jusqu'à **255 caractères** ; fichiers/partitions jusqu'à **16 exaoctets** (offsets **64 bits**) ; compression fichier par fichier.
Architecture et structure disque	Partitions NTFS listées dans le MBR ; adressage par **LCN** (cluster depuis le début du volume) et **VCN** (offset du fichier) ; fichiers système à n'importe quel emplacement.
La Master File Table et les metafichiers	La **MFT** contient des attributs. Les **16 premiers enregistrements** sont des **metafichiers** ($mft, $mftmir, $logfile, $volume, $attrdef, racine, $bitmap, $boot, $badclus, $quota, $upcase).
Attributs résidents et non résidents	Attributs **résidents** : stockés dans la **MFT** (si fichier < **1500 octets**). Attributs **non résidents** : stockés dans des **extensions** (clusters externes).

Synthèse du contrôle d'accès

Notion	À retenir
Vérification	Le **jeton d'accès** (recréé à chaque connexion) est comparé aux **ACE** de l'objet ; sans décision explicite, accès **refusé**.
Autorisations et propriétaire	Affecter aux **groupes** (performance). Le **propriétaire** (créateur) peut toujours modifier les autorisations ; **Contrôle total** permet l'appropriation.
Héritage des autorisations	Les objets d'un conteneur reçoivent les autorisations **héritables**. Dossier = **explicites** ; fichiers = **héritées**.
Droits et privilèges	S'appliquent au **compte** (ex: ouvrir session). S'administrent via la **Stratégie de sécurité locale**.
Audit des objets	Auditer l'accès (réussi/infructueux) via la stratégie **Auditer l'accès aux objets**. Résultats dans le **journal de sécurité** (Observateur d'événements).

Gestion des autorisations

Notion	À retenir
Descripteur de sécurité, DACL et SACL	Lien automatique contrôlant l'accès. **DACL** : groupes/utilisateurs et autorisations. **SACL** : audit (réussite/échec). Audit nécessite d'être membre du groupe **Administrateurs**.
Autorisations explicites et héritées	**Explicites** : définies par défaut ou par l'utilisateur. **Héritées** : communiquées par le parent. **Priorité** : l'explicite l'emporte sur l'héritée (même **Refuser**). Conflit entre parents : le plus **proche** l'emporte.
Autorisations de fichier et de dossier	**Contrôle total** : permet de supprimer tous les fichiers. **Afficher le contenu du dossier** : dossiers seulement. **Lecture et exécution** : fichiers et dossiers.
Partage et autorisations NTFS	Deux ensembles indépendants. L'accès final retient les entrées les plus **restrictives**. **NTFS** : local et distance. **Partage** : réseau uniquement.
Les autorisations effectives	Évaluation basée sur l'appartenance aux groupes et l'héritage. Ne prend pas en compte le **partage** ni les comptes **anonyme**, **interactif**, **réseau** ou **système**.

Gestionnaire d'autorisations

Notion	À retenir
Types de groupes	Destinataires : utilisateurs, groupes Windows ou groupes d'application. Groupes d'application : utilisateurs, ordinateurs ou principaux de sécurité.
Rôles, tâches et opérations	Rôle : ensemble d'autorisations (peut hériter). Tâche : ensemble d'opérations. Opération : action système/API, numéro entier de **1 à $2^{31} - 1$** (erroné = faille). Mode **développeur**.

Le chiffrement avec EFS

Notion	À retenir
Principe	EFS chiffre fichiers volumes **NTFS** via paire clés **privée et publique** assignée au compte utilisateur dès première utilisation.
Mise en œuvre	Via **Explorateur Windows** (attributs avancés) ou commande `CIPHER`. Nécessite droits **lecture et écriture**. Chiffrement propagable aux sous-dossiers ou fichier seul. Sans la clé EFS, aucun accès même avec les autorisations.

Compression et clichés instantanés

Notion	À retenir
Principes	Réduire taille (**longues chaînes de zéros**) ; s'applique fichier/dossier/volume ; concerne **données utilisateur** ; suit **autorisations NTFS**.
La compression NTFS	Sur lecteur **NTFS** uniquement ; transparente mais peut **diminuer les performances** (décompression à l'usage, recompression à la fermeture) ; incompatible avec le **chiffrement**.
Les Dossiers compressés	Format **zippé** (**tirette**) ; compatible **FAT** et **NTFS** ; compatible autres logiciels ; sans perte de performance ; protection par **mot de passe**.
Clichés instantanés	Copies ponctuelles d'une ressource partagée : récupérer un fichier supprimé ou écrasé, comparer des versions.

Gestion de quota

Notion	À retenir
Quotas du Gestionnaire	Limiter l'espace d'un volume ou dossier via **quota unique** ou **quota automatique** (modèle appliqué aux sous-dossiers existants et futurs).
Seuils de notification	Envoi d'**e-mails**, **événements**, **rapports** ou exécution de **commande/script** (ex: `dirquota`) quand le stockage atteint un seuil défini.

Espaces de noms DFS

Notion	À retenir
Vue d'ensemble	Représentation virtuelle des dossiers partagés via un chemin **UNC** ; offre un **emplacement unique** pour des données sur différents serveurs.
Éléments de l'espace	Contient **racine**, **dossiers sans cible** (structure) et **dossiers avec cibles** (contenu réel) ; administration via **Gestion du système de fichiers distribués DFS**, `DfsUtil` ou **WMI**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre FAT16 et FAT32 : FAT16 est limité à des partitions de 2 Go.
- ⚠ Croire qu'un système non Windows NT peut lire du NTFS.
- ⚠ Penser qu'un fichier peut être à la fois compressé et chiffré.
- ⚠ Oublier que les autorisations de partage ne s'appliquent qu'aux accès réseau.
- ⚠ Ignorer que les autorisations explicites priment sur les autorisations héritées, même si celles-ci sont de type Refuser.

Sigles et définitions

MBR Secteur de démarrage contenant la table des partitions et le code d'amorçage.

MFT Structure centrale d'un volume NTFS agissant comme une base de données d'attributs.

DACL Partie du descripteur de sécurité spécifiant les utilisateurs autorisés et leurs droits.

SACL Partie du descripteur de sécurité contenant les informations d'audit.

EFS Mécanisme de chiffrement des fichiers sur volumes NTFS via une paire de clés.

Auto-test

1. Quelle est la limite de taille de partition pour le système FAT16 ?
2. Que se passe-t-il si aucune entrée de l'ACL n'autorise ou ne refuse l'accès ?
3. Comment appelle-t-on un attribut contenu directement dans l'enregistrement de la MFT ?
4. Quelle autorisation est héritée par les dossiers seulement, et non par les fichiers ?
5. Où sont consultés les résultats de l'audit des objets ?

Réponses : **1.** 2 Go · **2.** L'accès est refusé · **3.** Attribut résident · **4.** Afficher le contenu du dossier · **5.** Journal de sécurité de l'Observateur d'événements

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.